

高数二错 + 线代三错 + 概率三错 (乱序版)

1. 【P71-例 1(2)】微分方程 $y'' - y = e^{-x} \sin x$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P71; 【方法探究】 - 考点一: 一阶微分方程的求解 - 例 1(2)

2. 【P149-4 (96-5)】5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P324; 【真题精选】 - 考点: 具体行列式的计算 - 4

3. 【P11-3 (23-2)】已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 ()

- (A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小. (B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小.
(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小. (D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

答案 P244; 【十年真题】 - 考点一: 无穷小的比较 - 3

4. 【P14-8 (00-3)】求函数 $f(x) = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 图形的渐近线.

答案 P246; 【真题精选】 - 考点二: 平面曲线的渐近线 - 8

5. 【P180-2 (24-2)】设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分不必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 2

6. 【P34-2 (21-1,2)】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x)dx = ()$

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}.$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}.$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}.$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}.$

答案 P259; 【十年真题】 - 考点二: 定积分的概念与性质 - 2

7. 【P150-3 (24-1)】 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$. 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$,
 $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta$

都成立, 则 a 的取值范围为 _____.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点一: 矩阵的运算 - 3

8. 【P69-6 (24-2)】 设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 2, y'|_{x=1} = 6$ 的解.

(1) 利用变换 $x = e^t$ 将上述方程化为常系数线性方程, 并求 $y(x)$;

(2) 计算 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

注 主要错的是 (2)

答案 P282; 【十年真题】 - 考点二: 高阶微分方程的求解 - 6

9. 【P180-4 (22-1)】 下述四个条件中, 3 阶矩阵 A 可对角化的一个充分但不必要条件是 ()

(A) A 有 3 个互不相等的特征值.

(B) A 有 3 个线性无关的特征向量.

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量.

(D) A 的属于不同特征值的特征向量正交.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 4

10. 【P93-2 (18-1,2,3)】 将长为 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

答案 P296; 【十年真题】 - 考点二: 多元函数的条件极值 - 2

11. 【P159-1 (18-1,2,3)】已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B =$

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

注 注意可逆这里的操作。主要错的是 (2)

答案 P328; 【十年真题】- 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 1

12. 【P10-4 (02-2)】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P243; 【真题精选】- 考点二: 数列极限的计算 - 4

13. 【P109-例 1 (92-2)】 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P109; 【方法探究】- 考点三: 二次积分的积分次序与坐标系的转换 - 例 1

14. 【P148-例 2 (1)】 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & & & \\ 2 & a & -1 & & \\ 3 & & a & -1 & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ n-1 & & & a & -1 \\ n & & & & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P148; 【方法探究】- 考点: 具体行列式的计算 - 例 2 (1)

15. 【P140-例 (2) (03-1)】将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

答案 P140; 【方法探究】- 考点一: 幂级数的收敛域 - 例 (2)

16. 【P219-12 (15-1,3)】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(1) 求 Y 的概率分布;

(2) 求 EY .

注 主要错的是 (2)

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 12

17. 【P136-2 (20-3)】 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()

- (A) $(-2, 6)$. (B) $(-3, 1)$. (C) $(-5, 3)$. (D) $(-17, 15)$.

答案 P317; 【十年真题】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 2

18. 【P7-变式 1.1 (97-2)】 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$.

答案 P240; 【方法探究】 - 考点一: 函数极限的计算 - 变式 1.1

19. 【P170-4 (21-2)】 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 则 ()

- (A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解. (B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解.
(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解. (D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 4

20. 【P76-13 (20-3)】 设函数 $y = f(x)$ 满足

$$y'' + 2y' + 5y = 0, f(0) = 1, f'(0) = -1.$$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x)dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

注 主要错的是 (2)。

答案 P286; 【十年真题】 - 考点: 微分方程的应用 - 13

21. 【P24-例 (2)】 设函数 $y = x^2 \sin 2x$, 则 $y^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P24; 【方法探究】 - 考点二: 高阶导数的计算 - 例 (2)

22. 【P106-14 (18-2)】 设平面区域 D 由曲线

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

与 x 轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D (x + 2y) dx dy.$$

答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 14

23. 【P131-8 (16-1)】 已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$. 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

答案 P316; 【十年真题】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 8

24. 【P10-8 (99-2)】 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数.

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 8

25. 【P215-10 (23-3)】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $p \in (0, 1)$, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____.

答案 P364; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 10

▲ 26. 【P8-变式 4.1 (96-1)】 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

答案 P241; 【方法探究】 - 考点二: 数列极限的计算 - 变式 4.1

27. 【P26-2 (22-2)】 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处具有 2 阶导数, 则 ()

- (A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$.
- (B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.
- (C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$.
- (D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

答案 P254; 【十年真题】 - 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 2

28. 【P59-2 (18-2,3)】 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 ()

- (A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.
- (B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.
- (C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.
- (D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

答案 P276; 【十年真题】 - 考点三: 不等式问题 - 2

29. 【P8-变式 3 (98-1)】求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

答案 P240; 【方法探究】- 考点二: 数列极限的计算 - 变式 3

30. 【P215-5 (22-1)】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ()

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

答案 P364; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 5

31. 【P105-7 (23-3)】已知平面区域

$$D = \{(x, y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1\},$$

计算二重积分 $\iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy$.

答案 P302; 【十年真题】- 考点二: 二重积分的计算 - 7

32. 【P2-1 (24-2)】已知数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$). 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 ()

- (A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散. (B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.
(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散. (D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

答案 P238; 【十年真题】- 考点: 极限的概念与性质 - 1

33. 【P74-例 2 (97-2)】已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解, 则此微分方程为 _____.

答案 P74; 【方法探究】- 考点: 已知微分方程的解的相关问题 - 例 2

34. 【P20-3 (05-1,2)】 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- (A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点.
(C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点.

答案 P251; 【真题精选】 - 考点: 导数与微分的概念 - 3

35. 【P6-例 1 (2)】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+\tan x}}{x \tan^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P6; 【方法探究】 - 考点一: 函数极限的计算 - 例 1 (2)

36. 【P10-1 (12-2)】 设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 1

37. 【P34-1 (24-2)】 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 给出以下三个命题:

- ① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.
② 若存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.
③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题的个数为 ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

答案 P259; 【十年真题】 - 考点三: 反常积分的收敛性 - 1

38. 【P136-6 (21-1)】 设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 6

39. 【P131-5 (19-3)】若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 条件收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 绝对收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散.

答案 P315; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 5

40. 【P89-变式 2 (99-1)】设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

答案 P292; 【方法探究】- 考点二: 多元隐函数的偏导数与全微分的计算 - 变式 2

41. 【P26-9 (21-2)】已知函数 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间及渐近线.

答案 P254; 【十年真题】- 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 9

42. 【P4-5 (19-1,3)】设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

答案 P239; 【十年真题】- 考点二: 数列极限的计算 - 5

43. 【P134-例 3 (97-1)】设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

答案 P134; 【方法探究】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 例 3

44. 【P87-5 (20-1)】 设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P291; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 5

45. 【P93-9 (20-1,2,3)】 求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

答案 P296; 【十年真题】 - 考点一: 多元函数的无条件极值 - 9

46. 【P69-2 (25-3)】 微分方程 $xy' - y + x^2 e^x = 0$ 满足 $y(1) = -e$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P281; 【十年真题】 - 考点一: 一阶微分方程的求解 - 2

47. 【P137-9 (17-3)】 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1}) (n = 1, 2, 3, \dots)$, $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(1) 证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1;

(2) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0 (x \in (-1, 1))$, 并求 $S(x)$ 的表达式.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 9

48. 【P104-4 (24-1)】 已知平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \right\},$$

计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$.

答案 P301; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 4

49. 【P41-变式 1 (96-2)】 $\int \frac{1}{\sqrt{1+\sin x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P263; 【方法探究】 - 考点一 - 1. 凑微分法 - 变式 1

50. 【P77-19 (16-1)】 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛;

(2) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 的值.

注 主要错的是 (2)

答案 P286; 【十年真题】 - 考点: 微分方程的应用 - 19

51. 【P137-10 (16-3)】 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 10

52. 【P229-2 (22-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

答案 P371; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 2

53. 【P196-7 (25-1)】 设 A, B 为两个随机事件, 且 A 与 B 相互独立. 已知 $P(A) = 2P(B), P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则在事件 A, B 至少有一个发生的条件下, A, B 中恰有一个发生的概率为 _____.

答案 P353; 【十年真题】 - 考点一: 概率的五大公式 - 7

54. 【P37-例】 下列反常积分发散的是 ()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^2}$.

(B) $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$.

(C) $\int_1^{+\infty} \arctan \frac{1}{x^3} dx$.

(D) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^3} dx$.

答案 P37; 【十年真题】 - 考点三: 反常积分的收敛性 - 例

55. 【P77-17 (18-2)】已知连续函数 $f(x)$ 满足

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(x-t)dt = ax^2.$$

(1) 求 $f(x)$;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

答案 P286; 【十年真题】- 考点: 微分方程的应用 - 17

56. 【P211-5 (09-1,3)】袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X = 1|Z = 0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

答案 P360; 【真题精选】- 考点一: 二维随机变量的分布 - 5

57. 【P222-1 (22-1)】设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布. 且 X_1 的 4 阶矩存在. 记 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则根据切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq ()$$

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$. (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$. (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$. (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

答案 P368; 【十年真题】- 考点: 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式 - 1

58. 【P137-8 (20-1)】设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \quad (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n.$$

证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

答案 P319; 【十年真题】- 考点二: 幂级数的和函数 - 8

59. 【P11-6 (20-2)】求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ ($x > 0$) 的斜渐近线方程.

答案 P244; 【十年真题】- 考点二: 平面曲线的渐近线 - 6

60. 【P170-2 (25-2)】 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 ()

- (A) 方程组 $(A + B)x = 0$ 只有零解.
- (B) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 均只有零解.
- (C) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 没有公共非零解.
- (D) 方程组 $ABAx = 0$ 与方程组 $BABx = 0$ 有公共非零解.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 2

61. 【P53-8 (24-2)】 设 $t > 0$, 平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t, x = 2t$ 及 x 轴围成, D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值.

答案 P272; 【十年真题】 - 考点三: 变限积分与其他问题的综合 - 8

62. 【P106-18 (16-1)】 已知平面区域

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\},$$

计算二重积分

$$\iint_D x \, dx \, dy.$$

答案 P304; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 15

63. 【P93 (22-1)】 若当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是 _____.

答案 P296; 【十年真题】 - 考点三: 多元函数在闭区域上的最值

64. 【P131-4 (19-1)】 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$.
- (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.
- (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} \right)$.
- (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

答案 P315; 【十年真题】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 4

65. 【P21-9 (03-3)】 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.

答案 P251; 【真题精选】 - 考点: 导数与微分的概念 - 9

66. 【P134-变式 2.2 (94-1,3)】 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()

- (A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 λ 有关.

答案 P316; 【方法探究】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 变式 2.2

67. 【P52-1 (25-1)】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 则 ()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在.
 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.
 (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在.

答案 P270; 【十年真题】 - 考点二: 含变限积分的函数的极限问题 - 1

68. 【P206-1 (24-1,3)】 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布. 令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量中与 Z 同分布的是 ()

- (A) $X + Y$. (B) $\frac{X + Y}{2}$. (C) $2X$. (D) X .

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 1

69. 【P18-7 (16-1)】已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots, \end{cases}$ 则 ()

- (A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. (B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导. (D) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

答案 P250; 【十年真题】 - 考点: 导数与微分的概念 - 7

70. 【P18-1 (25-2)】设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件:

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在;

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 存在;

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在;

④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

其中能得到 “ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导” 的条件的个数是 ()

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

答案 P249; 【十年真题】 - 考点: 导数与微分的概念 - 1

71. 【P181-11 (18-2)】设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为_____.

答案 P342; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 11

72. 【P69-4 (21-2)】微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

答案 P282; 【十年真题】 - 考点二: 高阶微分方程的求解 - 4

73. 【P77-16 (18-1)】已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(1) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解;

(2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

注 主要错的是 (2)

答案 P286; 【十年真题】- 考点: 微分方程的应用 - 16

74. 【P4-6 (18-1,2,3)】设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

答案 P240; 【十年真题】- 考点二: 数列极限的计算 - 6

75. 【P199-14 (89-1)】甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为 _____.

答案 P355; 【真题精选】- 考点一: 概率的五大公式 - 14

76. 【P136-2 (23-3)】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} =$ _____.

答案 P318; 【十年真题】- 考点二: 幂级数的和函数 - 2

77. 【P173-10 (05-1,2)】已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常数), 且 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

答案 P338; 【真题精选】- 考点: 线性方程组的解的结构 - 10

78. 【P202-例 3 (90-1)】已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的分布函数 $F(x) =$ _____.

答案 P202; 【方法探究】- 考点一: 随机变量的分布 - 例 3

79. 【P69-1 (17-2)】微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = ()$

- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$. (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$. (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

答案 P282; 【十年真题】- 考点二: 高阶微分方程的求解 - 1

80. 【P21-2 (22-2)】已知函数 $y = y(x)$ 由方程

$$x^2 + xy + y^3 = 3$$

确定, 则 $y''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P251; 【十年真题】- 考点一: 函数的求导与微分法则 - 2

81. 【P198-11 (97-1)】袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球, 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P354; 【真题精选】- 考点一: 概率的五大公式 - 11

82. 【P137-2 (18-3)】已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-1 < x < 1$), 求 a_n .

答案 P320; 【十年真题】- 考点三: 把函数展开成幂级数 - 2

83. 【P44-5 (20-2)】设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$, 并求曲线 $y = f(x)$, $y = \frac{1}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

答案 P267; 【十年真题】- 考点二: 平面图形的面积与旋转体的体积 - 5

84. 【P193-8 (13-1,2,3)】 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2,$$

$$\text{记 } \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(2) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

答案 P352; 【真题精选】- 考点一: 化二次型为标准型 - 8

85. 【P91-5 (24-2)】 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且函数

$$g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$$

$$\text{满足 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1.$$

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(2) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式.

注 主要错的是 (2)。

答案 P294; 【十年真题】- 考点: 已知偏导数问题 - 5

86. 【P134-变式 3 (04-1)】 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

答案 P316; 【方法探究】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 变式 3

87. 【P105-10 (21-3)】 设有界区域 D 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和直线 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限围成的部分, 计算二重积分

$$\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy.$$

答案 P303; 【十年真题】- 考点二: 二重积分的计算 - 10

88. 【P84-1 (24-2)】 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微. (B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微.
(C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微. (D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微.

答案 P290; 【十年真题】 - 考点: 多元函数微分学的基本概念 - 1

89. 【P136-4 (17-1)】 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 4

90. 【P91-1 (22-1)】 设函数 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 可导. 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 则 ()

- (A) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$. (B) $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.
(C) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$. (D) $f(1) = 0, f'(1) = 1$.

答案 P294; 【十年真题】 - 考点: 已知偏导数问题 - 1

91. 【P44-6 (19-1,3-仅数学一、三)】 求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

答案 P267; 【十年真题】 - 考点二: 平面图形的面积与旋转体的体积 - 6

92. 【P14-2 (12-1,2,3)】 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为 ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

答案 P245; 【真题精选】 - 考点二: 平面曲线的渐近线 - 2

93. 【P214-8 (25-1,3)】投保人的损失事件发生时,保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$$

设损失事件发生时,投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY ;

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$. 求 M 的概率分布.

注 主要错的是 (2)

答案 P363; 【十年真题】- 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 8

94. 【P18-8 (25-2,3)】设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$, 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

答案 P250; 【十年真题】- 考点: 导数与微分的概念 - 8

95. 【P136-1 (20-1)】设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则 ()

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$.

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$.

(C) 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散.

(D) 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛.

答案 P317; 【十年真题】- 考点一: 幂级数的收敛域 - 1

96. 【P34-2 (23-2)】若函数 $f(a) = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{a+1}}$ 在 $a = a_0$ 处取得最小值, 则 $a_0 = ()$

(A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$.

(B) $-\ln(\ln 2)$.

(C) $\frac{1}{\ln 2}$.

(D) $\ln 2$.

答案 P259; 【十年真题】- 考点三: 反常积分的收敛性 - 2

第一章 无穷级数

1. 【P131-8 (16-1)】已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$. 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

答案 P316; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 8

2. 【P131-5 (19-3)】若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散.

答案 P315; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 5

3. 【P134-例 3 (97-1)】设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) (n = 1, 2, \dots)$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

答案 P134; 【方法探究】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 例 3

4. 【P131-4 (19-1)】设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} \right)$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

答案 P315; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 4

5. 【P134-变式 2.2 (94-1,3)】 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()

- (A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 λ 有关.

答案 P316; 【方法探究】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 变式 2.2

6. 【P134-变式 3 (04-1)】 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

答案 P316; 【方法探究】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 变式 3

7. 【P136-6 (21-1)】 设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 6

8. 【P137-9 (17-3)】 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(1) 证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1;

(2) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$ ($x \in (-1, 1)$), 并求 $S(x)$ 的表达式.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 9

9. 【P137-10 (16-3)】 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 10

10. 【P137-8 (20-1)】 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \quad (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n.$$

证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 8

11. 【P136-2 (23-3)】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 2

12. 【P136-4 (17-1)】 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 4

13. 【P140-例 (2) (03-1)】 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

答案 P140; 【方法探究】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 例 (2)

14. 【P136-2 (20-3)】 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()

- (A) $(-2, 6)$. (B) $(-3, 1)$. (C) $(-5, 3)$. (D) $(-17, 15)$.

答案 P317; 【十年真题】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 2

15. 【P136-1 (20-1)】 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则 ()

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$.

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$.

(C) 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散.

(D) 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛.

答案 P317; 【十年真题】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 1

第二章 数列极限

1. 【P10-4 (02-2)】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 4

2. 【P10-8 (99-2)】 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数.

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 8

▲ 3. 【P8-变式 4.1 (96-1)】 设 $x_1 = 10, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots)$. 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

答案 P241; 【方法探究】 - 考点二: 数列极限的计算 - 变式 4.1

4. 【P8-变式 3 (98-1)】 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

答案 P240; 【方法探究】 - 考点二: 数列极限的计算 - 变式 3

5. 【P10-1 (12-2)】 设 $a_n > 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 1

6. 【P4-5 (19-1,3)】 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

答案 P239; 【十年真题】 - 考点二: 数列极限的计算 - 5

7. 【P4-6 (18-1,2,3)】 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

答案 P240; 【十年真题】 - 考点二: 数列极限的计算 - 6